

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Jimmy Ashiddiqie (Ketua)	2509106096
Muhammad Azhril Tirta	2509106097
Muhammad Miftahur Ridho	2509106105

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan inventaris merupakan salah satu proses penting dalam menjaga ketersediaan dan pendataan barang pada suatu instansi. Pada lingkungan Kementerian Pertahanan, pengelolaan inventaris diperlukan agar proses pencatatan, pengajuan, persetujuan, pembelian, serta pemantauan status barang dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

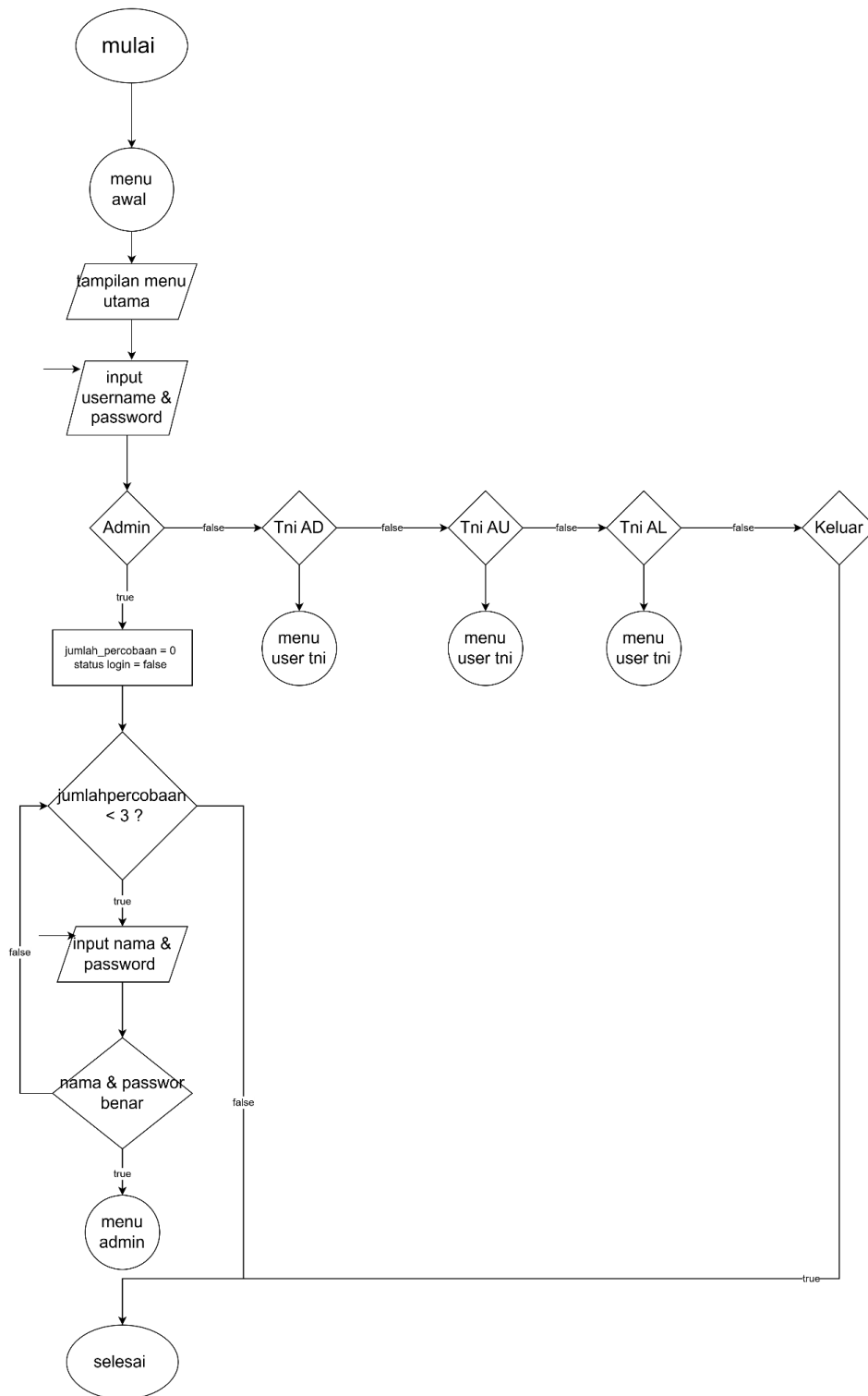
Pada proyek akhir ini dibuat sebuah aplikasi Sistem Inventaris Kementerian Pertahanan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan library Raylib sebagai antarmuka pengguna (GUI). Program ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan inventaris berdasarkan peran pengguna.

Fitur yang tersedia pada sistem ini antara lain:

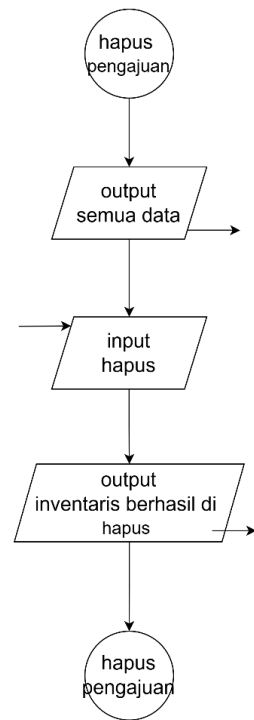
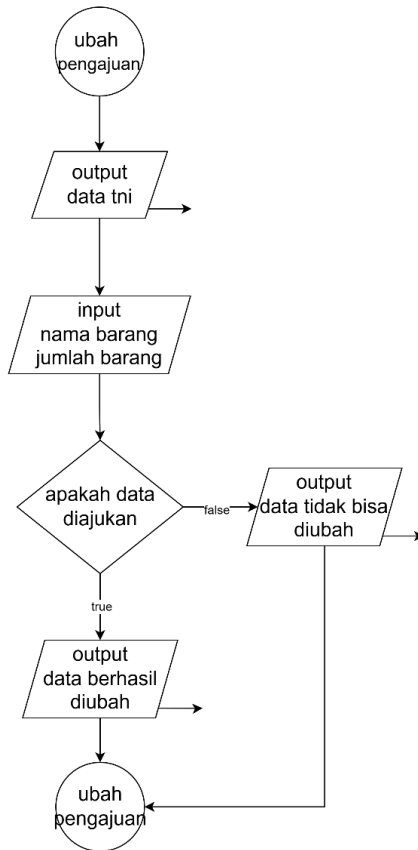
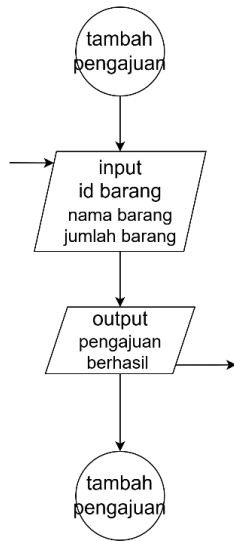
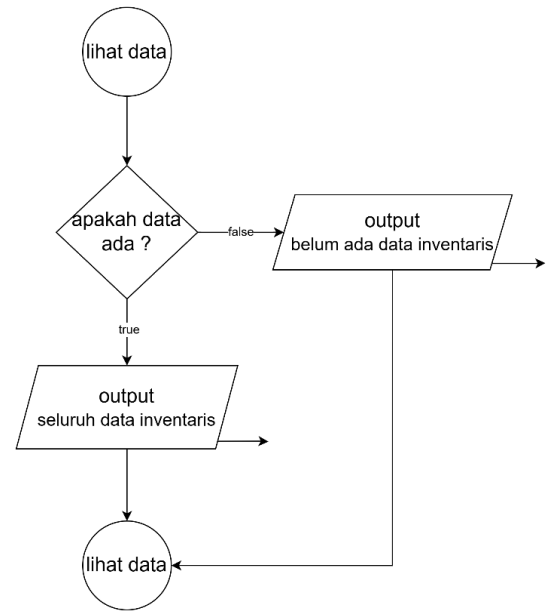
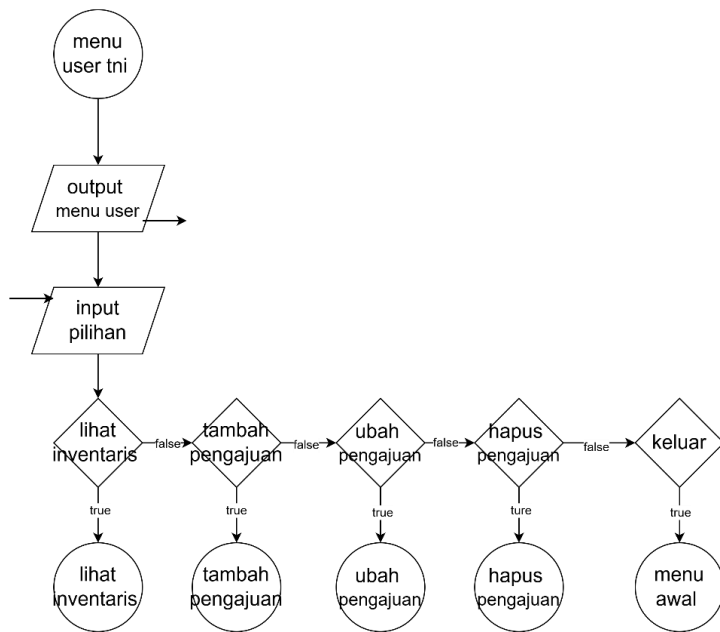
- Login berdasarkan role (Admin, TNI AD, TNI AU, TNI AL)
- Pengajuan inventaris oleh pengguna
- Persetujuan dan penolakan pengajuan oleh admin
- Penambahan inventaris oleh admin
- Penghapusan inventaris
- Melihat seluruh data inventaris
- Sorting data menggunakan beberapa algoritma
- Searching data menggunakan algoritma pencarian
- Pembelian inventaris yang telah disetujui
- Tampilan status inventaris berdasarkan kondisi barang

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses pengelolaan inventaris menjadi lebih mudah, terorganisir, dan mengurangi kesalahan pencatatan secara manual.

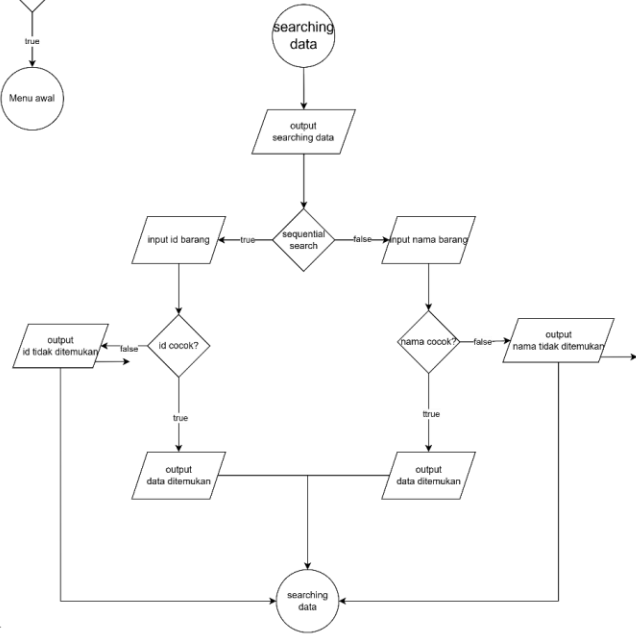
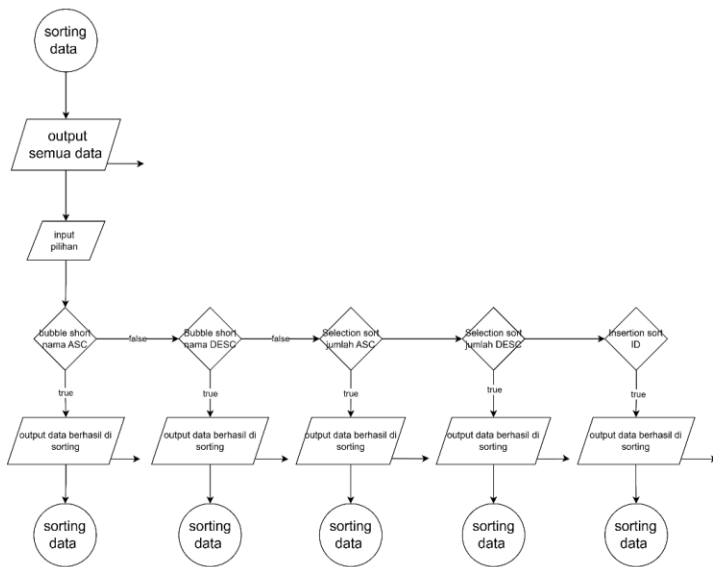
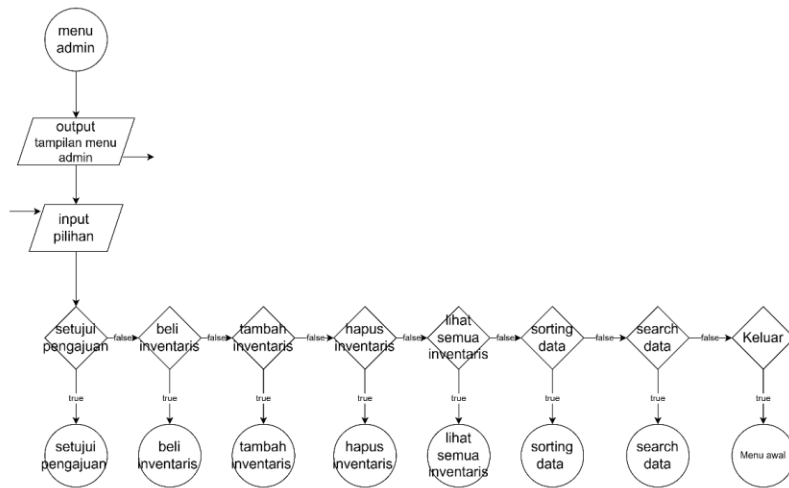
2. FLOWCHART



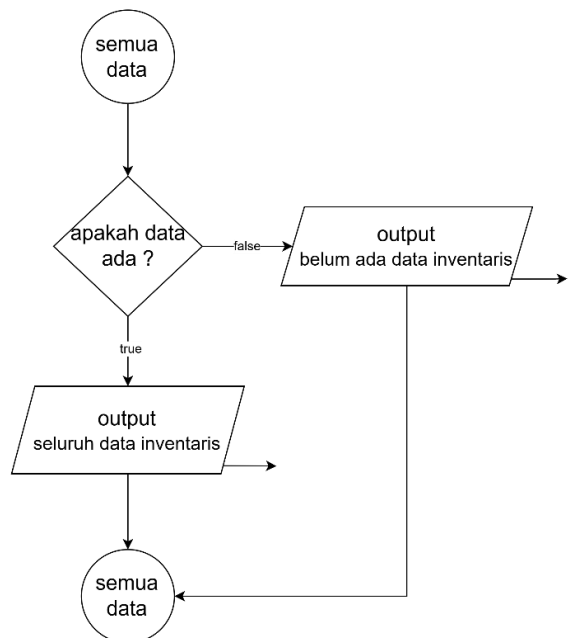
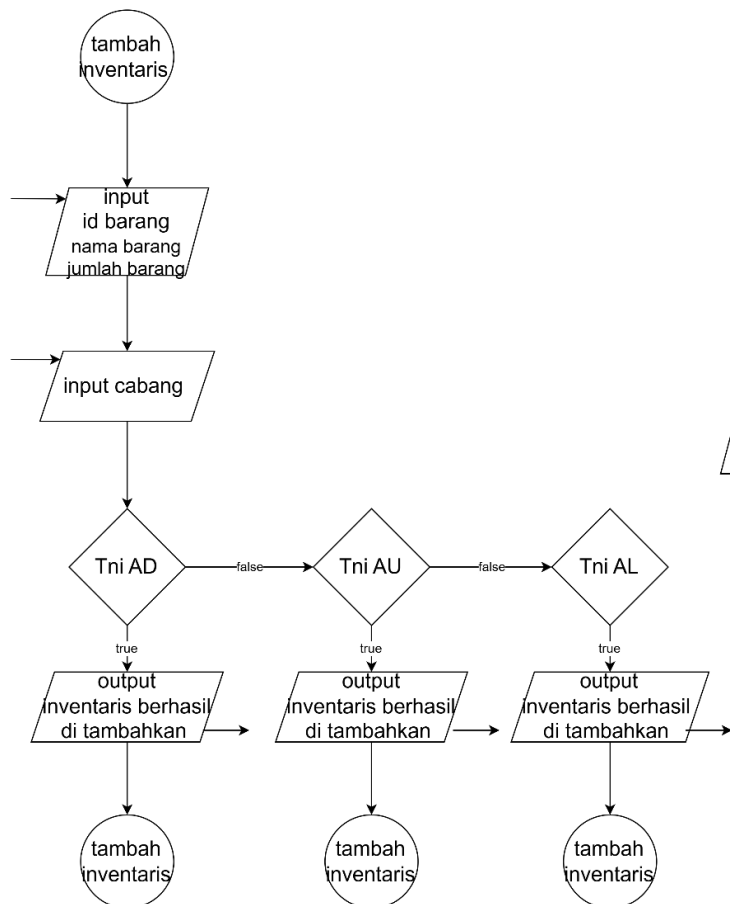
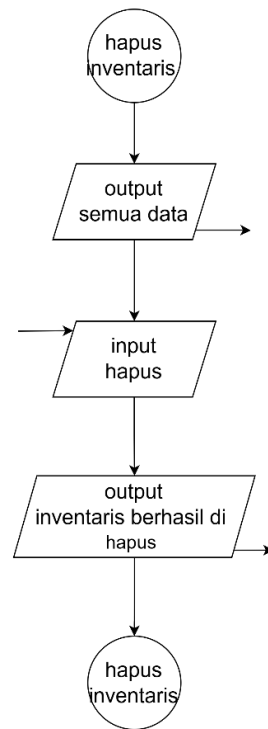
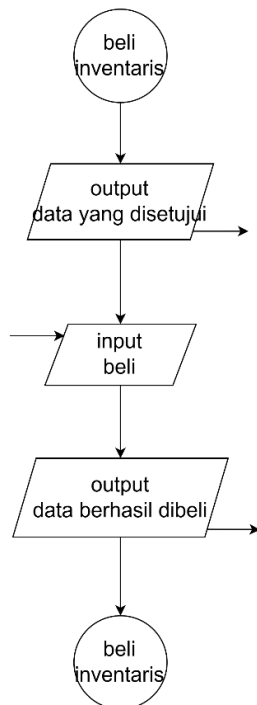
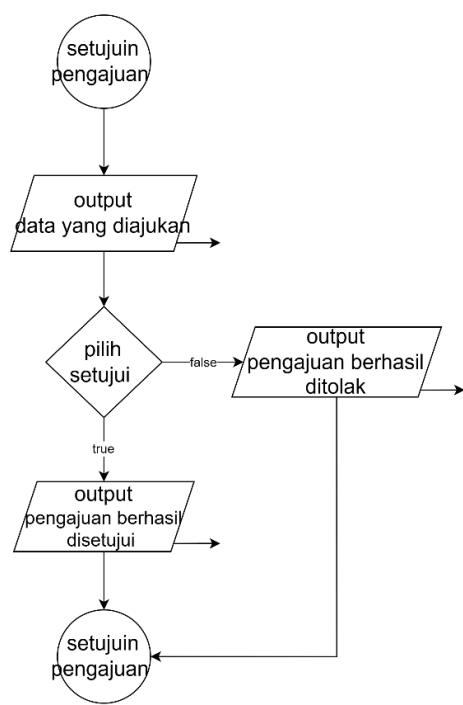
(menu awal)



(menu user)

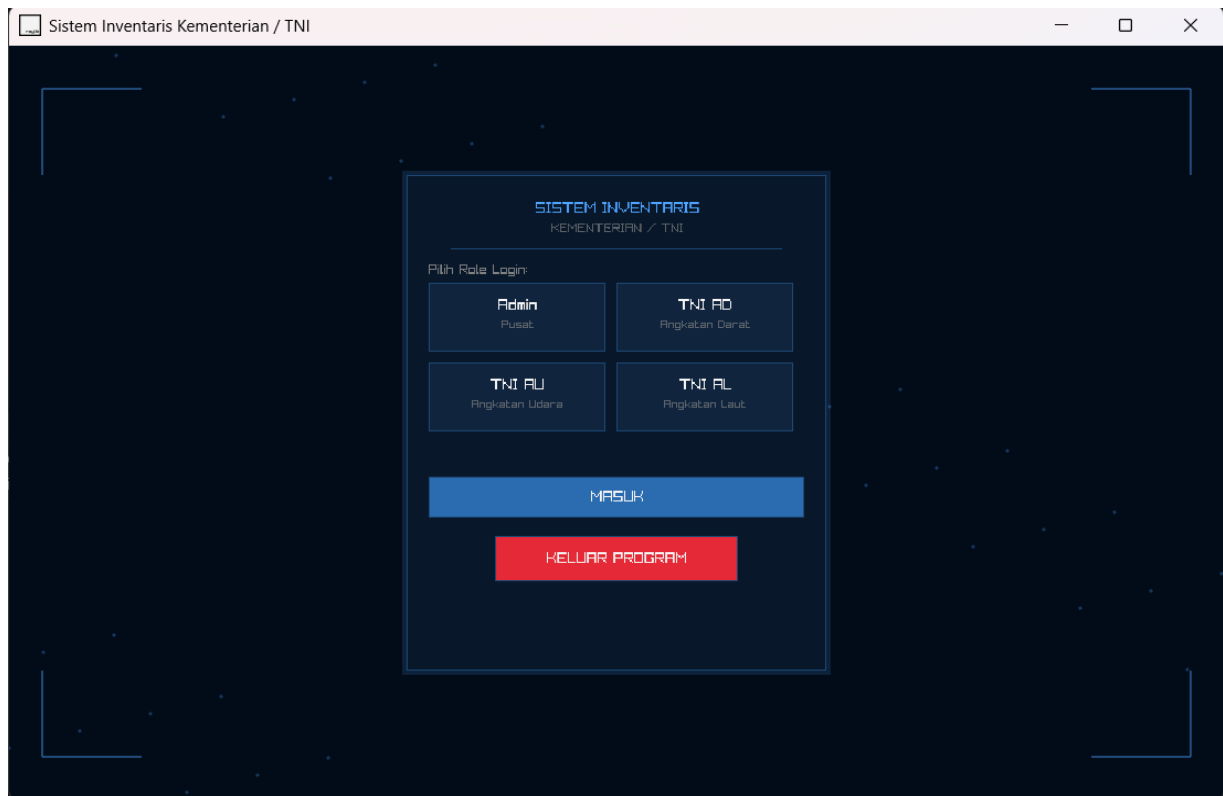


(menu admin)

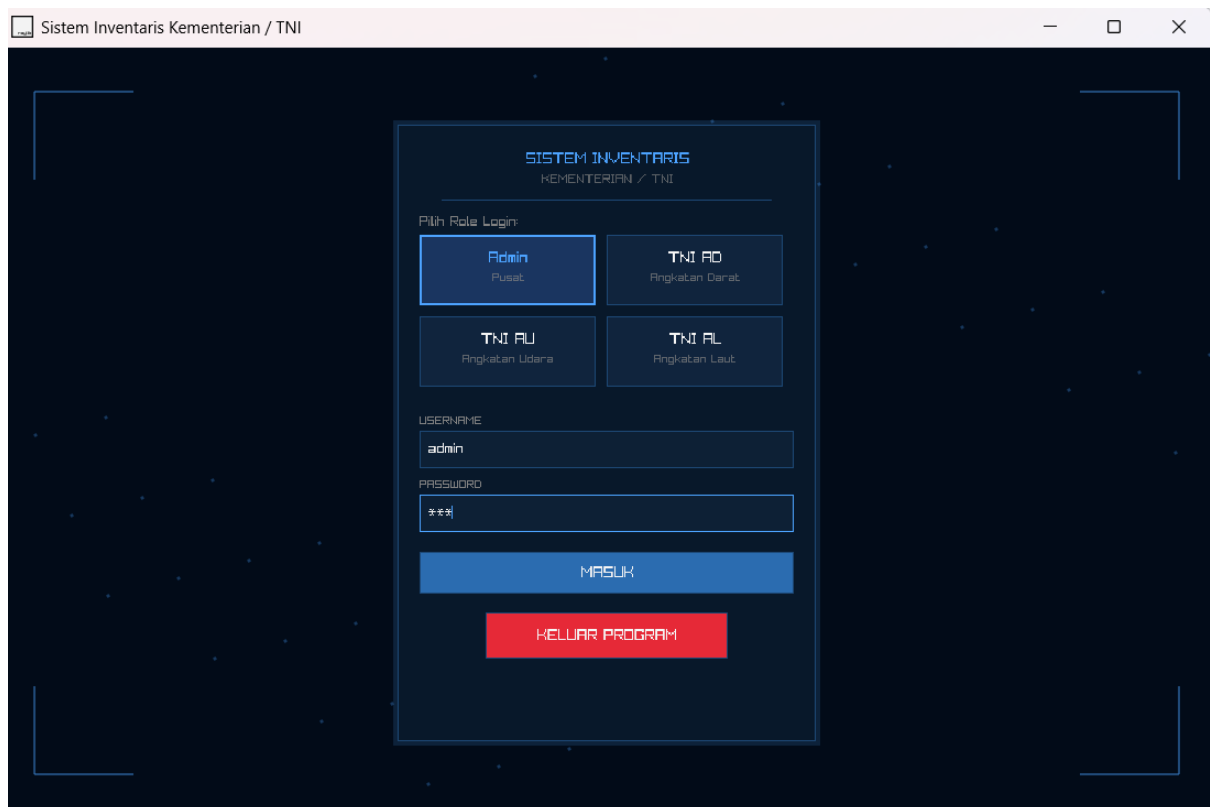


(menu admin)

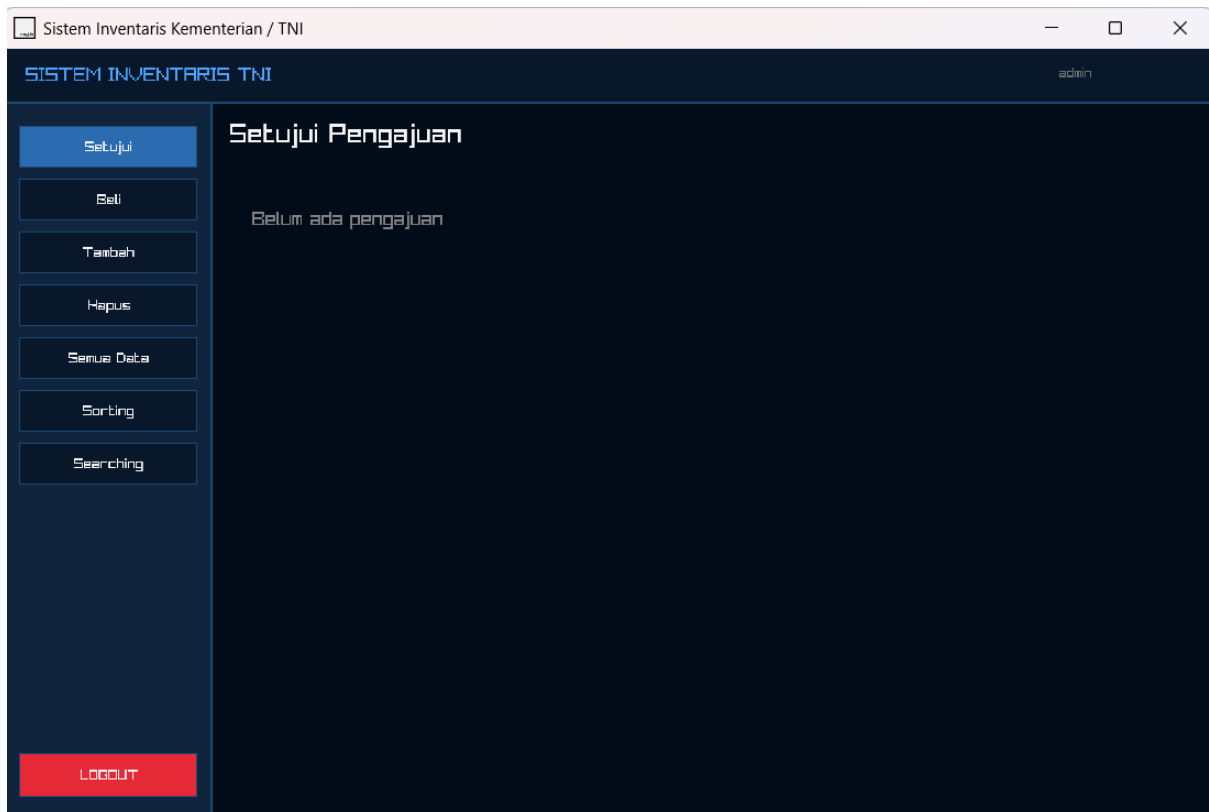
3. OUTPUT PROGRAM



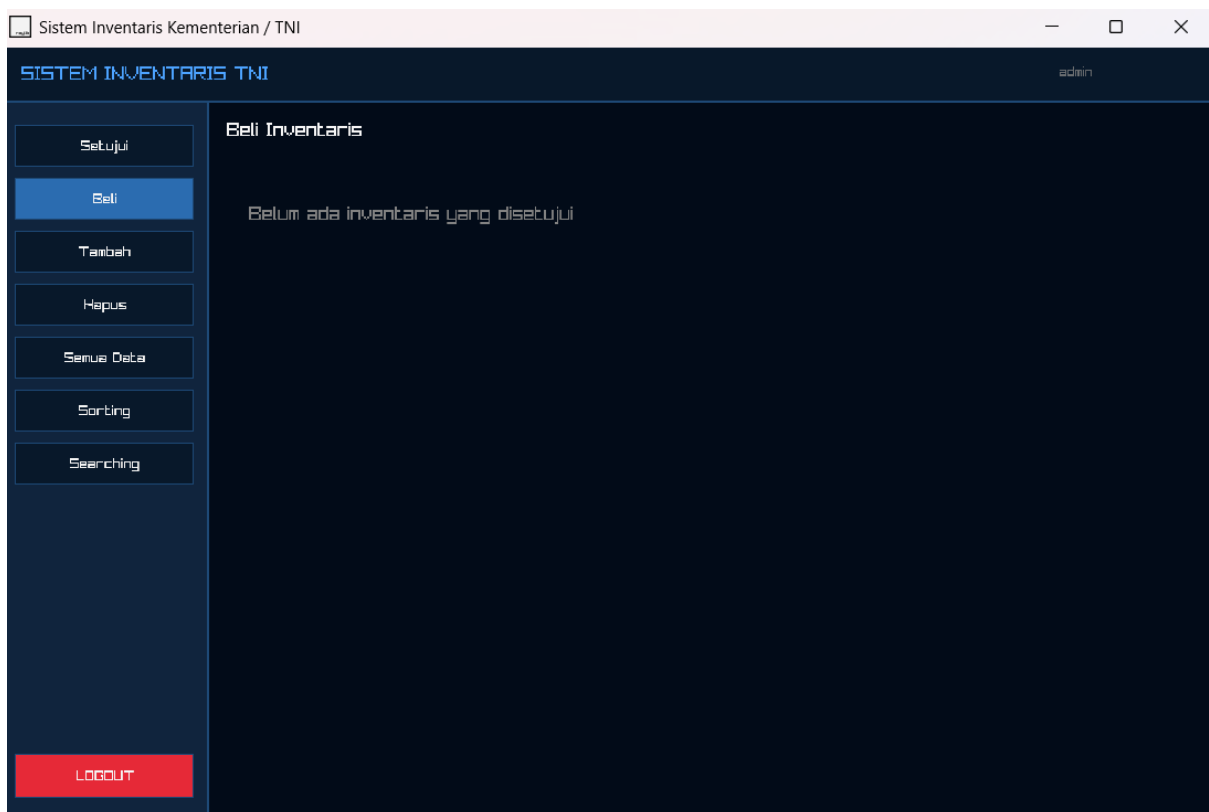
Gambar 3.1 menu admin tampilan awal program



Gambar 3.2 menu admin masukan username&password



Gambar 3.3 menu admin setuju pengajuan



Gambar 3.4 menu admin beli inventaris

Sistem Inventaris Kementerian / TNI

admin

Setujui

Beli

Tambah

Hapus

Simulasi Data

Sorting

Searching

LOGOUT

Tambah Inventaris (Admin)

ID BARANG (1-99999)

contoh: 101

NAMA BARANG

contoh: Senapan

JUMLAH BARANG

1

CABANG TNI

TNILAD

TNILAU

TNILAL

Status otomatis: Sudah Dibeli

TAMBAH INVENTARIS

Gambar 3.5 menu admin tambah inventaris

Sistem Inventaris Kementerian / TNI

admin

Setujui

Beli

Tambah

Hapus

Simulasi Data

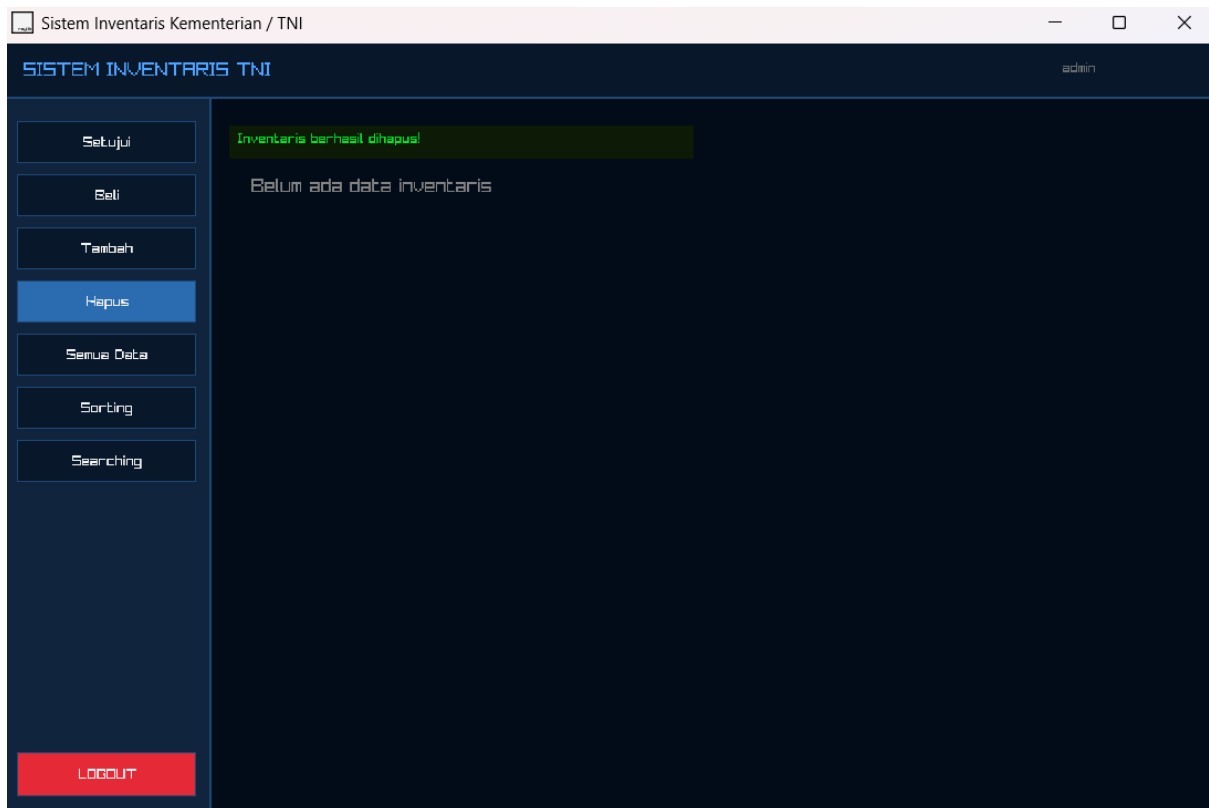
Sorting

Searching

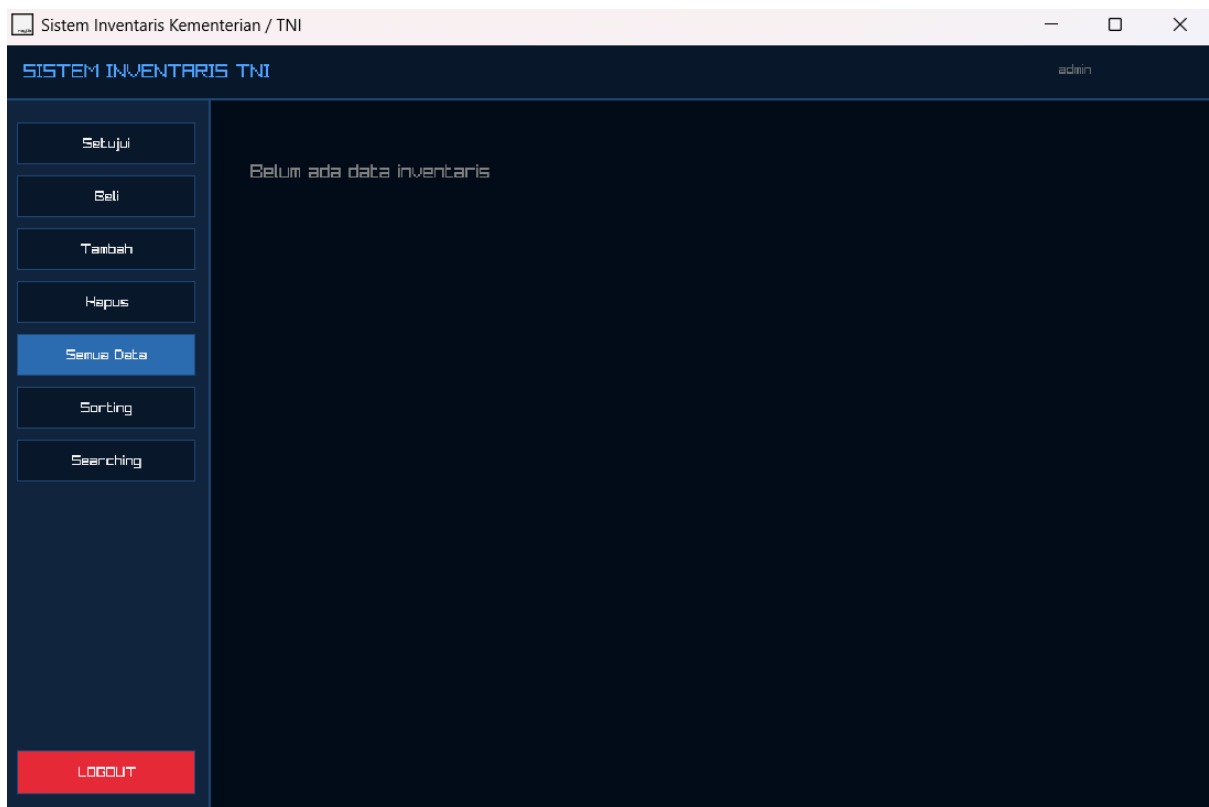
LOGOUT

ID	Nama Barang	Cabang	Jumlah	Status	
1	ak 47	TNILAD	10000	Sudah Dibeli	Hapus
2	shotgun 56	TNILAU	20	Sudah Dibeli	Hapus

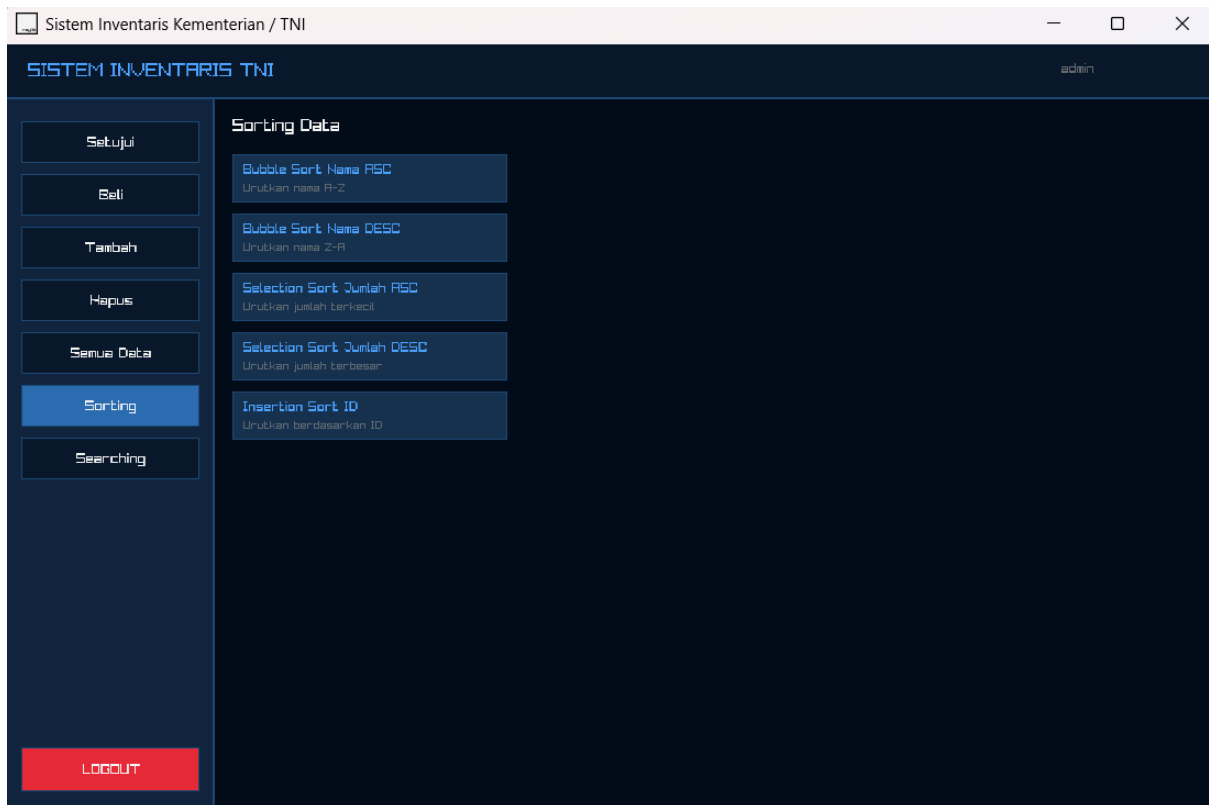
Gambar 3.6 menu admin hapus inventaris



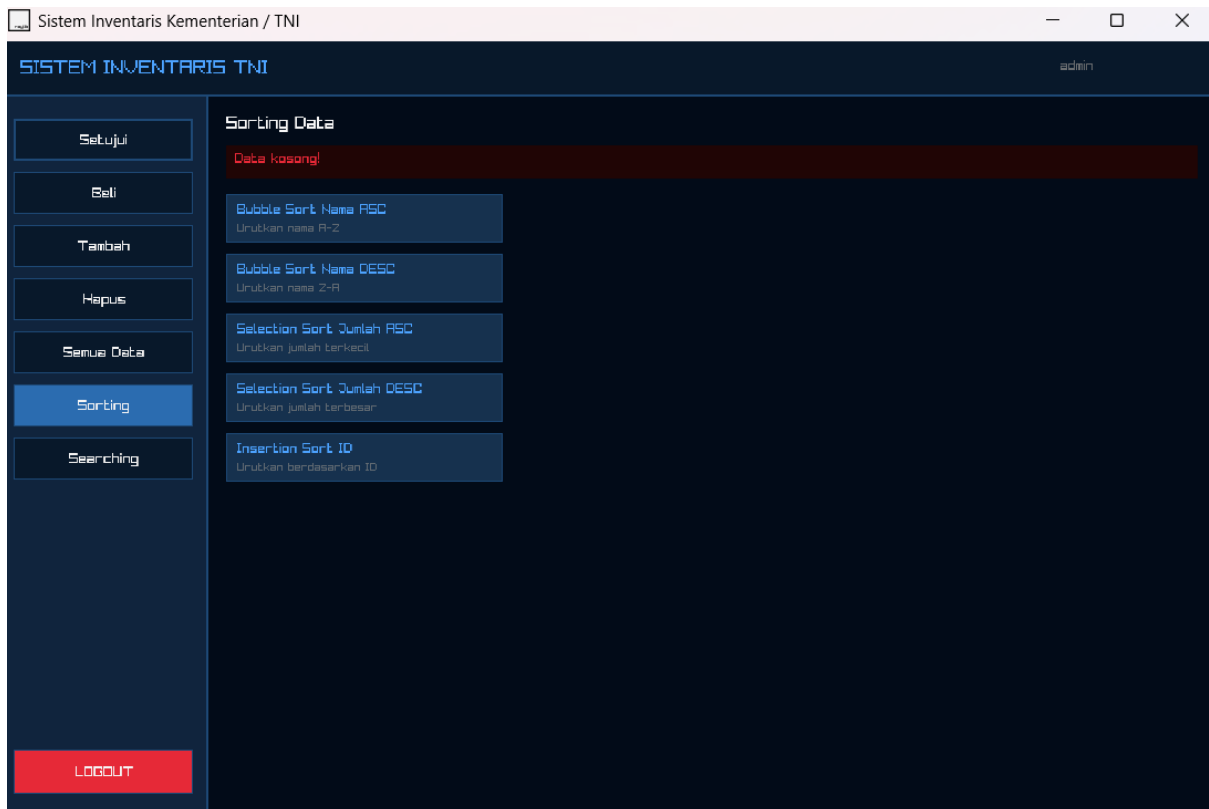
Gambar 3.7 menu admin jika berhasil dihapus



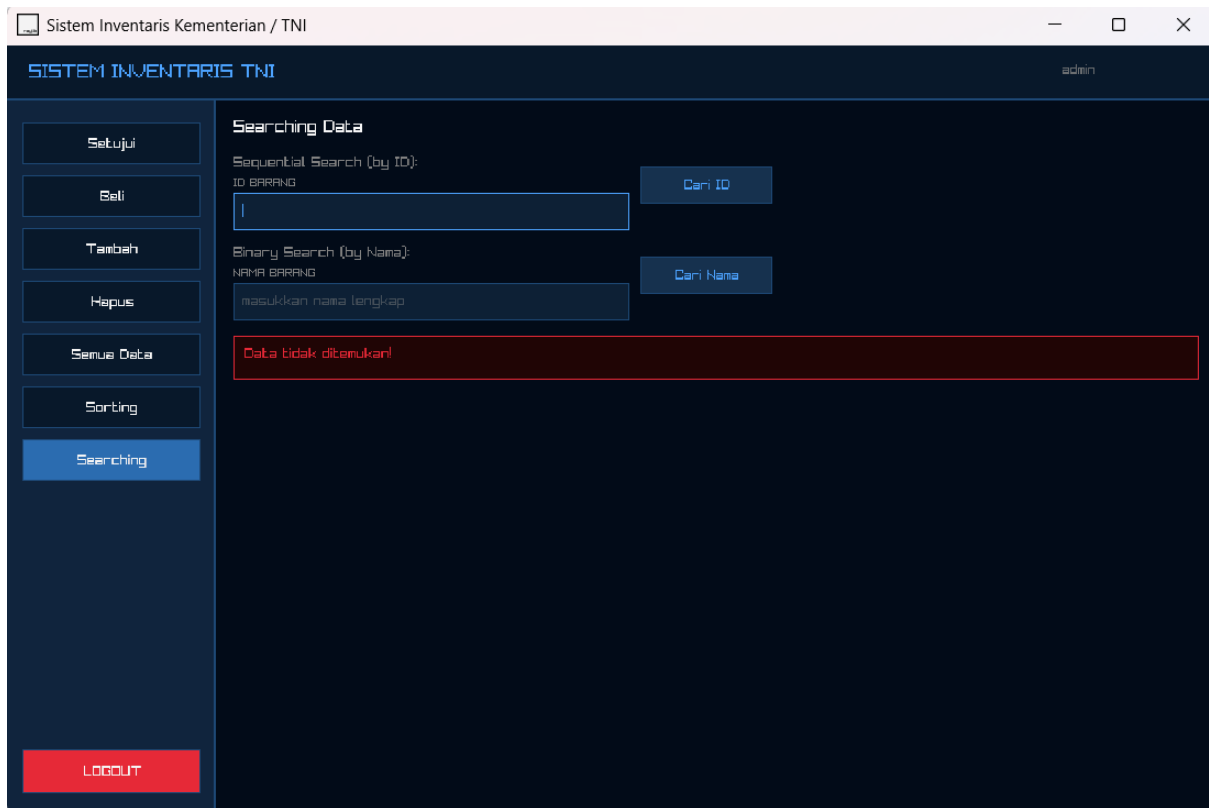
Gambar 3.8 menu admin semua data



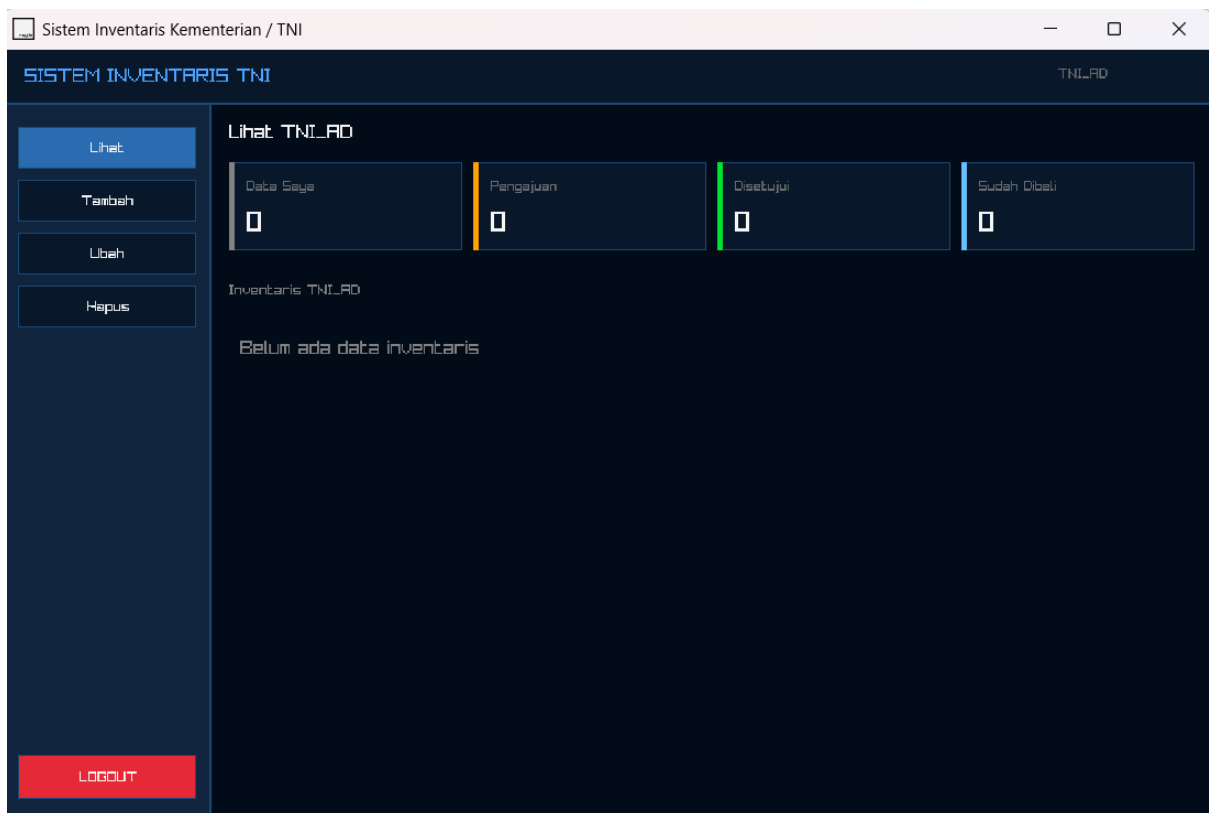
Gambar 3.9 menu admin sorting



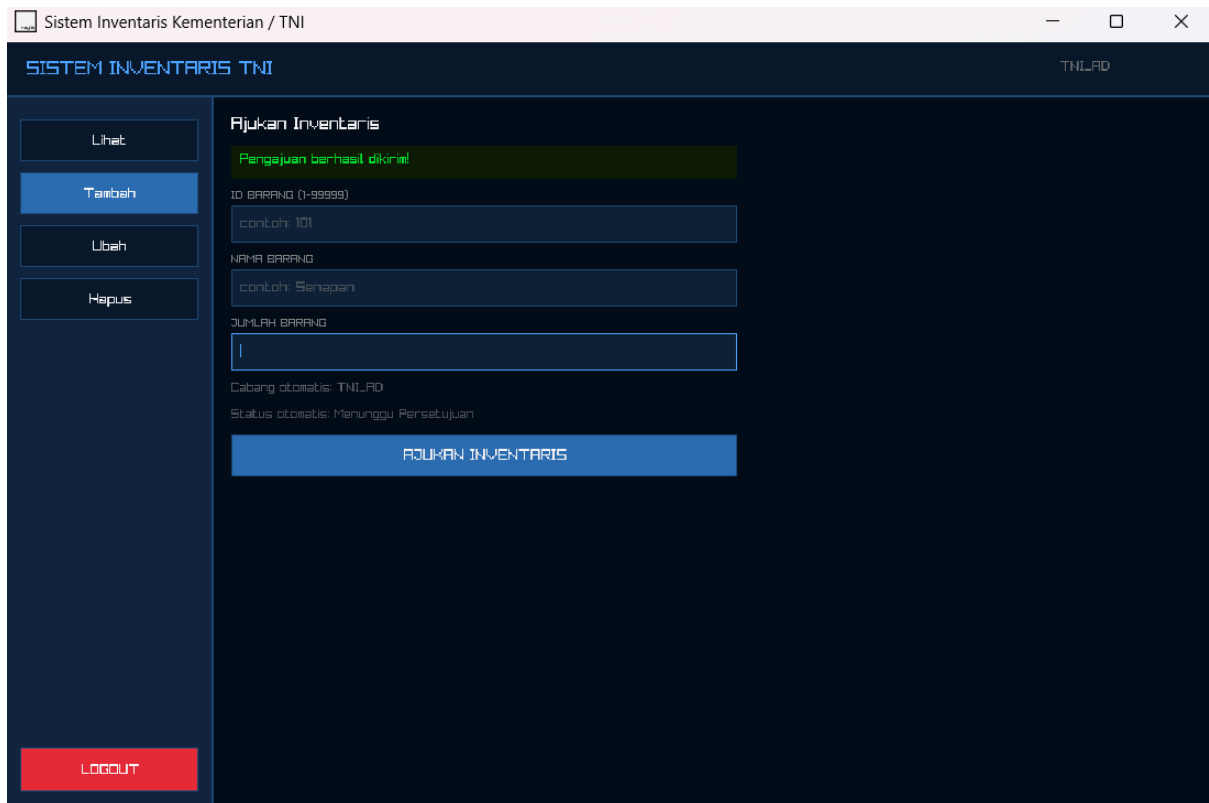
Gambar 3.10 menu admin jika sorting kosong



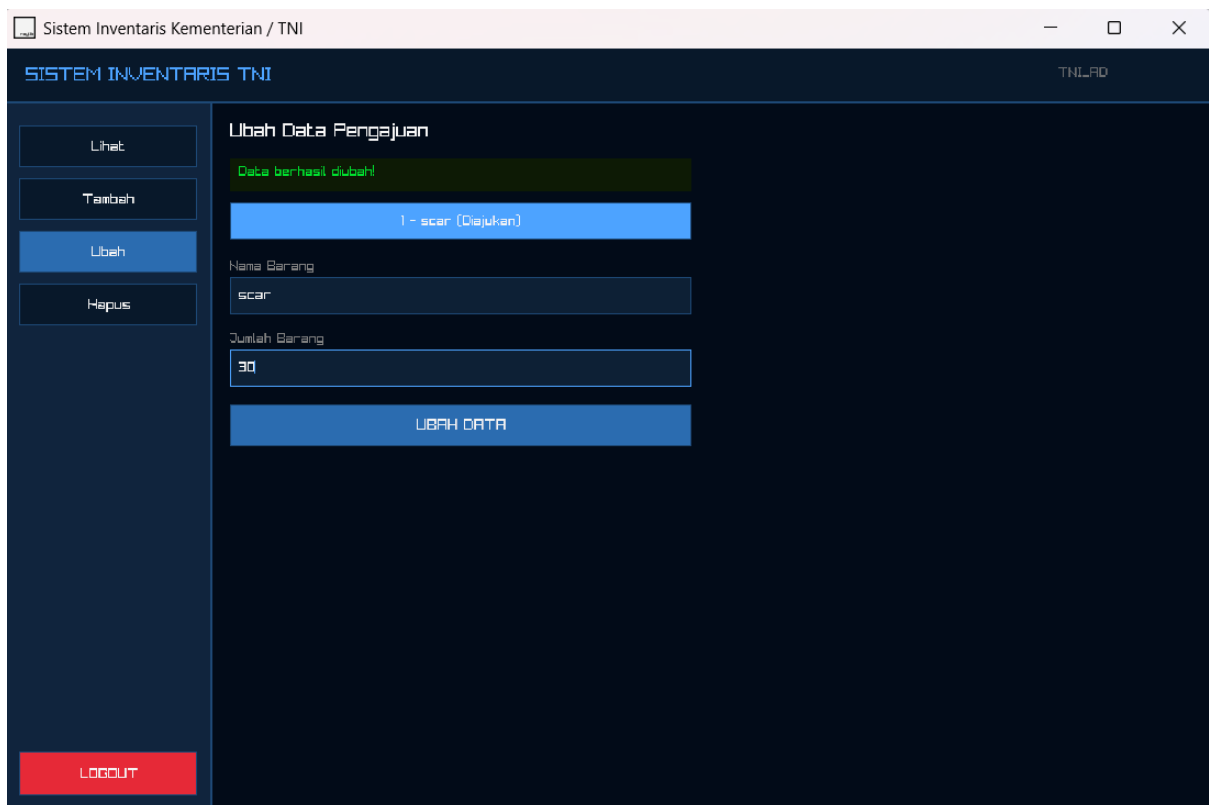
Gambar 3.11 menu admin jika searching data tidak ditemukan



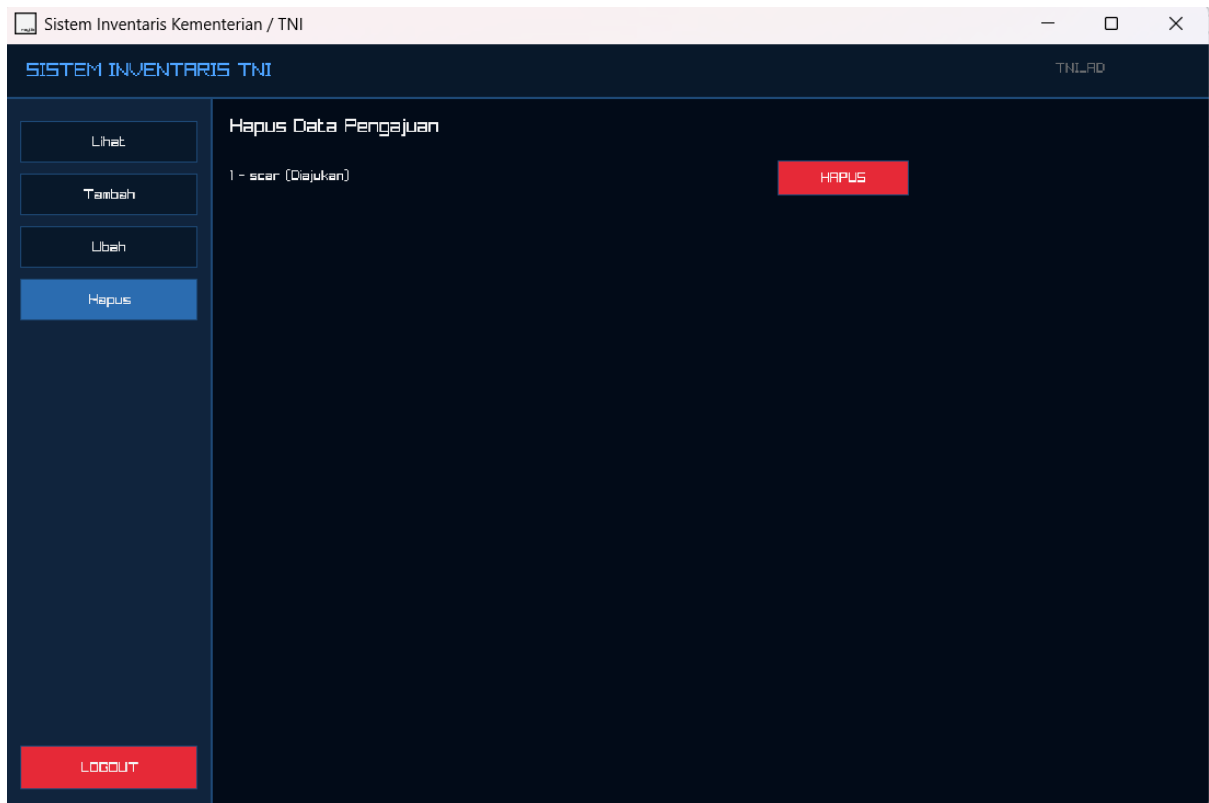
Gambar 3.12 menu user lihat data



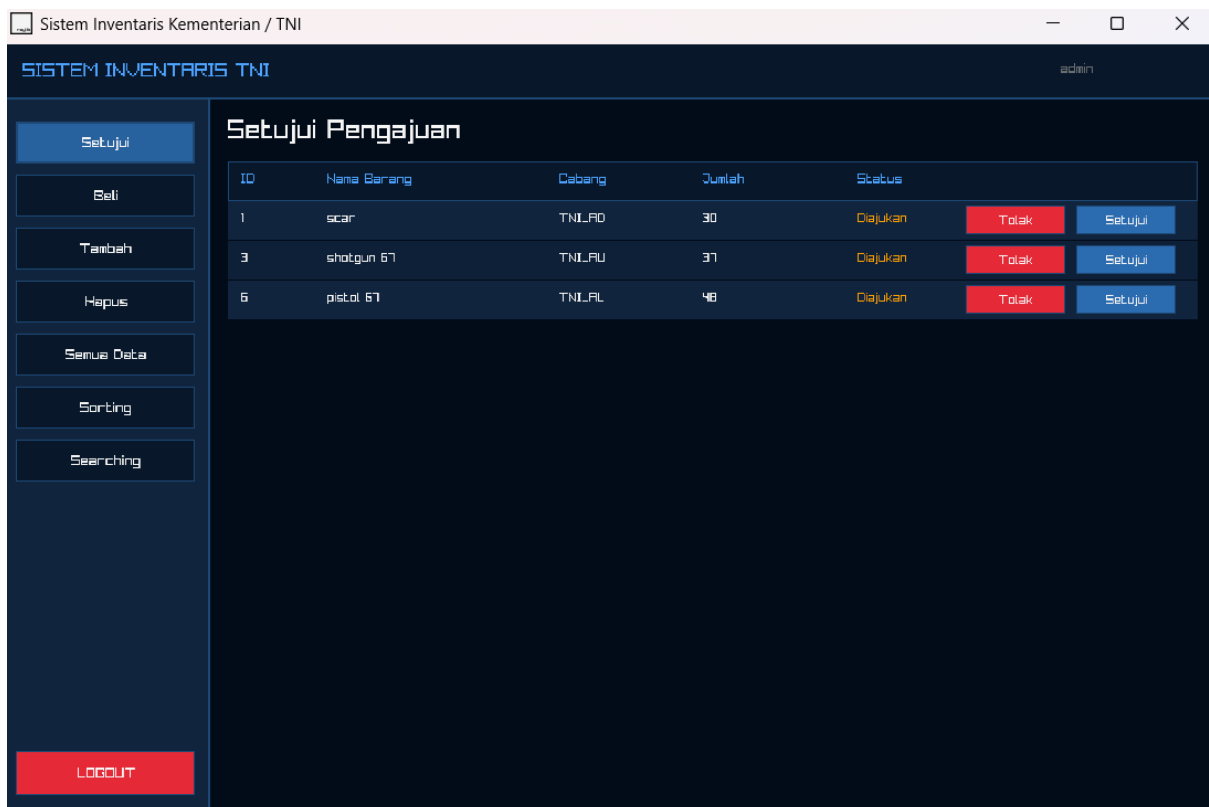
Gambar 3.13 menu user tambah data berhasil



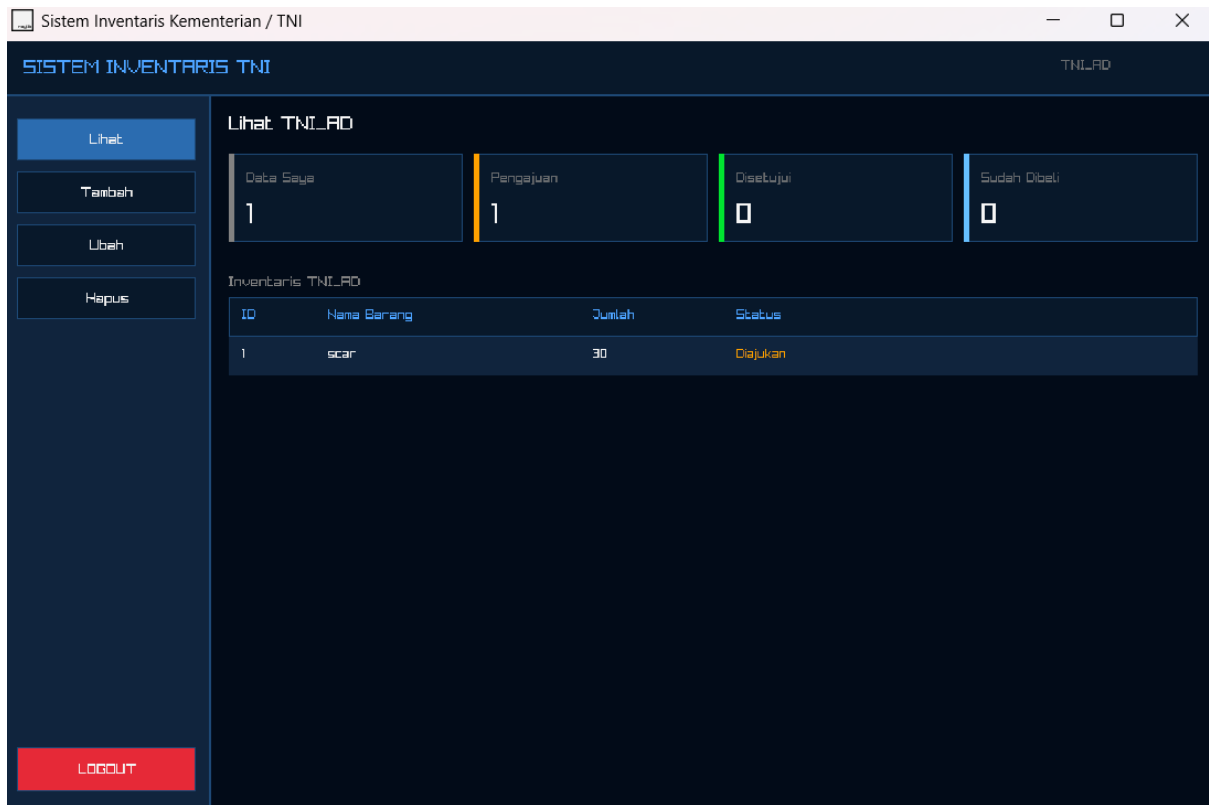
Gambar 3.14 menu user ubah data berhasil



Gambar 3.15 menu user output hapus data berhasil jika sudah ada data



Gambar 3.16 menu admin jika data sudah ada



Gambar 3.17 menu user jika data sudah ada

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\PA-Sistem-Inventaris-Kementerian-Pertahanan> git init
```

Gambar 4.1 inialisasi repository lokal

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\PA-Sistem-Inventaris-Kementerian-Pertahanan> git remote add origin https://github.com/NAMA_REPO.git
```

Gambar 4.2 menghubungkan repository lokal ke github

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\PA-Sistem-Inventaris-Kementerian-Pertahanan> git add .
```

Gambar 4.3 menambahkan file ke git

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\PA-Sistem-Inventaris-Kementerian-Pertahanan> git commit -m "upload awal project"
```

Gambar 4.4 melakukan commit

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\PA-Sistem-Inventaris-Kementerian-Pertahanan> git push -u origin main
```

Gambar 4.5 mengunggah ke github

```
PS C:\Users\Lenovo Gk\PA-Sistem-Inventaris-Kementerian-Pertahanan> git pull
```

Gambar 4.6 kolaborasi antar anggota

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Jimmly Ashiddiqie: Menyusun struktur awal proyek dan repository GitHub. Mengintegrasikan seluruh modul program. Mengembangkan dan mengelola file: .gitignore README.md main.cpp globals.h Makefile Melakukan pengujian sistem secara keseluruhan. Mengelola proses kolaborasi melalui GitHub.
2. Muhammad Miftahur Ridho: Mengembangkan fitur Login dan Antarmuka Pengguna (GUI). Mendesain tampilan aplikasi menggunakan Raylib. Mengembangkan file: login.cpp login.h ui.cpp ui.h
3. Muhammad Azhril Tirta: Mengembangkan fitur Admin dan Pengelolaan Data Inventaris. Mengimplementasikan proses persetujuan, penghapusan, dan pengelolaan data. Mengembangkan file: admin.cpp admin.h user.cpp user.h inventory.cpp inventory.h